👁️ لوحة تحكم قياس الحدقة والتشخيص العصبي السريري (Optoacademy Pupillometry Dashboard)

منصة تفاعلية رقمية موجهة لأخصائيي البصريات والتدريب السريري، تهدف إلى حساب وتقييم متغيرات حدقة العين (Pupillometry)، المسارات العصبية (CN II & CN III)، تخطيط جراحات تصحيح النظر (LASIK & SMILE)، وتحليل مؤشرات منعكس الضوء الكمي (qPLR).

👩‍💼 الإعداد والإشراف السريري

- **إعداد أخصائية البصريات:** رشا حسن (Optometrist Rasha Hassan)
- **المنصة الناشرة:** Optoacademy

🌐 روابط التواصل الاجتماعي المباشرة

- 📘 **فيسبوك:** Optoacademy Facebook Page
- 📸 **إنستغرام:** @rashamakhlouf2026
- 💼 **لينكد إن:** Rasha Hassan LinkedIn Profile
- ✉️ **البريد الإلكتروني الرسمي:** optoacadmy@gmail.com

🚀 المميزات الرئيسية للوحة التحكم

1. **حاسبة سعة الانقباض الفعلي والنسبة المئوية (qPLR):**
   - حساب $D_{AMP} = D_{max} - D_{min}$
   - حساب $qPLR\% = \frac{D_{max} - D_{min}}{D_{max}} \times 100$
   - تصنيف الاستجابة تلقائياً (Brisk $\ge 25\%$, Sluggish 10-24\%, Fixed < 10\%).
2. **حاسبة جراحات تصحيح النظر (Min\ Optical\ Zone):**
   - حساب تغطية الحدقة في الظلام لتفادي الهالات والوهج الليلي: $Min\ Optical\ Zone = Scotopic\ Pupil + 0.5\text{ mm}$
   - تقييم معيار خطورة زاوية كابا ($Angle\ Kappa > 0.5\text{ mm}$) والتوصية بالتركيز على انعكاس Purkinje\ 1st.
3. **مصفوفة التشخيص السريري والتنقيب البحثي (Diagnostic Matrix):**
   - تغطية حالات: عيب البؤبؤ الوارد النسبي (RAPD / Marcus\ Gunn), حدقة أرغيل روبرتسون (Argyll\ Robertson), تباين الحدقتين (Anisocoria), والحدقة الدبوسية (Pinpoint\ Pupils).
   - شريط بحث لحظي لتصفية الحالات المرضية والأعراض.
4. **المؤشرات العصبية والفيزيوميكانيكية الحديثة:**
   - مؤشر العصبية الرقمي ($NPi \ge 3.0$)
   - لقياس العبء المعرفي والإجهاد (IPA) مؤشر النشاط البؤبؤي
   - محاكاة نموذج كلفن فويغت (Kelvin-Voigt) للزوجة المرنة لعضلات القزحية.
5. **رسوم بيانية تفاعلية (Chart.js):**
   - مقارنة مستويات الإضاءة (Photopic, Mesopic, Scotopic).
   - مقارنة الأداء بين الفحص اليدوي التقليدي والقياس الآلي بالبرمجة بالأشعة تحت الحمراء.

📦 خطوات رفع وتدشين الموقع على GitHub Pages

الطريقة الأولى: عبر واجهة الموقع (GitHub Web Interface)

1. قم بإنشاء **Repository** جديد على حسابك باسم optoacademy-pupillometry.
2. حدد مستودع الكود كـ **Public**.
3. ارفع ملف optoacademy_dashboard.html وقم بإعادة تسميته إلى **index.html** ليعمل كصفحة رئيسية.
4. ارفع ملف README.md إلى المستوى الرئيسي (Root).
5. اذهب إلى تبويب **Settings** ➔ اختر من القائمة الجانبية **Pages**.
6. في قسم **Build and deployment**، اختر الفرع main (أو master) المجلد / (root) ثم اضغط **Save**.
7. خلال دقائق، سيرسل لك GitHub رابط موقعك المباشر بالشكل:
   https://<your-username>.github.io/optoacademy-pupillometry/

الطريقة الثانية: عبر سطر الأوامر (Git CLI)

```
# 1. تهيئة المستودع المحالي
git init

# 2. إضافة كافة الملفات
git add .

# 3. حفظ التغييرات
git commit -m "إطلاق لوحة تحكم قياس الحدقة - Optoacademy v1.0"

# 4. تغيير اسم الفرع إلى main
git branch -M main

# 5. ربط المستودع المحلي بالخادم (استبدل الرابط برابط المستودع الخاص بك)
git remote add origin https://github.com/USERNAME/optoacademy-pupillometry.git

# 6. رفع الملفات إلى GitHub
git push -u origin main
```

📄 الترخيص والدعم (License)

هذا المشروع متاح لأغراض التدريب والتطبيق السريري للبصريات بإشراف **أخصائية البصريات رشا حسن - Optoacademy**.

جميع الحقوق محفوظة © 2026.